

# Les règles de calcul élémentaire ou l'algèbre des nombres réels

Maxime Forriez<sup>1,2,a,b</sup>

<sup>1</sup> Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

<sup>2</sup> Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,  
75 005 Paris,

<sup>a</sup>maxime.forriez@sorbonne-universite.fr

<sup>b</sup>mforriez.sorbonne.universite@gmail.com

22 juillet 2026

## 1 Les égalités

$$ka + kb = k(a + b) \tag{1}$$

$$\frac{a}{k} + \frac{b}{k} = \frac{a + b}{k} \tag{2}$$

avec  $k \neq 0$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \tag{3}$$

avec  $b \neq 0$  et  $d \neq 0$ .

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd \tag{4}$$

$$n \times \frac{a}{b} = \frac{an}{b} \tag{5}$$

avec  $b \neq 0$ .

$$\frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{d}} = \frac{a}{c} \times \frac{d}{b} \tag{6}$$

$b \neq 0, c \neq 0$  et  $d \neq 0$ .

Deux nombres sont dits **inverses** si leur produit est égal à 1.

$$a \times \frac{1}{a} = 1 \quad (7)$$

Deux nombres sont dits **opposés** si leur somme est égale à 0.

$$-a + a = 0 \quad (8)$$

$$\frac{a}{b} = 0 \Leftrightarrow a = 0 \quad (9)$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc \quad (10)$$

avec  $b \neq 0$  et  $d \neq 0$

## 2 Les puissances

$$— a^m a^n = a^{m+n}$$

$$— \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$— \frac{1}{a} = a^{-1}$$

$$— (ab)^n = a^n b^n$$

$$— a^{n+1} = a^n a$$

$$— a^{n-1} = \frac{1}{a} a^n$$

$$— \frac{a}{b} = \frac{\frac{1}{b}}{\frac{1}{a}}$$

## 3 Les racines carrées

$$— \forall a \in \mathbb{R}_*, \forall b \in \mathbb{R}_*, \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$$

$$— \forall a \in \mathbb{R}_*, \forall b \in \mathbb{R}_*, \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$— \forall a \in \mathbb{R}_*, \sqrt{a^2} = a \text{ ou } \sqrt{a^2} = -a$$

## 4 Les identités remarquables

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$
- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$
- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + ab^2 + ba^2 + bc^2 + ca^2 + cb^2 + (2a + 2b + 2c)(ab + ac + bc)$
- $a^3 + b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 + c^3 + 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$
- $\forall n \in \mathbb{N}^* - \{1\}, a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1})$
- $\forall x \in \mathbb{R} - \{1\}, 1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$

## 5 Les nombres abstraits

Classiquement, on utilise des nombres grâce à des symboles comme les chiffres romains, arabes, *etc.* Toutefois, pour les mathématiciens, il n'est pas avantageux de travailler avec ces symboles, car ils représentent uniquement des cas particulier. Ce que cherchent les physiciens théoriciens et les mathématiciens, se sont des **relations applicables universellement** dans un cas général. Les ingénieurs peuvent en fonction de leurs besoins changer ces nombres abstraits par les valeurs numériques correspondant au problème à résoudre. De fait, un nombre peut être envisagé en faisant abstraction de la nature des objets qui constituent le groupement qu'il caractérise. On peut le coder par une lettre des alphabets latin ( $A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M$ ), grec ( $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu$ ), hébraïque ( $\aleph$ ), *etc.* On dit que ce nombre est un **nombre abstrait**.

**Remarque 1.** Les lettres furent employée pour la première fois par F. Viète. François

**Remarque 2.**  $\aleph$  se prononce « aleph ».  $\aleph_0$  désigne les **nombres transfinis**. Viète

**Remarque 3.** Les lettres grecques sont dans l'ordre : alpha, bêta, gamma, (1540-1603)  
delta, epsilon, zêta, êta, thêta, iota, kappa, mû, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, khi, psi et oméga.

**Remarque 4.** Un **nombre algébrique** est solution d'une équation algébrique, à savoir un polynôme dont les coefficients sont des entiers relatifs et non nuls. Un nombre rationnel est un nombre algébrique si et seulement s'il s'agit d'un entier relatif. Tout entier relatif est un nombre algébrique.

**Remarque 5.** Les nombres qui ne sont pas algébriques sont transcendants. Les **nombre**s **transcendants** sont beaucoup plus nombreux que les nombres algébriques. On peut citer, par exemple,  $\pi$ ,  $e$ ,  $i$ , *etc.*

## 6 Les équations

**Règle 1.**  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}, a = b \Leftrightarrow a + c = b + c$

**Règle 2.**  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}^*, a = b \Leftrightarrow ac = bc$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, ab = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}.$$

## 7 Les inéquations

**Règle 1.**  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}, a > b \Leftrightarrow a + c > b + c$

**Règle 2.** On distingue deux cas :  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}_+, a > b \Leftrightarrow ac > bc$   
et  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}_-, a > b \Leftrightarrow ac < bc$ .

## 8 La valeur absolue

La valeur absolue de  $a$  se note  $|a|$ .

— Si  $x \geq 0$ , alors  $|x| = x$ .

— Si  $x \leq 0$ , alors  $|x| = -x$ .

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels, alors le nombre réel  $|a - b|$  est la **distance** entre les nombres réels  $a$  et  $b$ .

$$\forall x \in \mathbb{R}, |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad (11)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, |a| = |-a| \quad (12)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, |a| = |b| \Leftrightarrow a = b \text{ ou } a = -b \quad (13)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, |x| = a \Leftrightarrow x = a \text{ ou } x = -a \quad (14)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, |a + b| = |a| + |b| \quad (15)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \sqrt{a^2} = |a| \quad (16)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, |ab| = |a| |b| \quad (17)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (18)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, |a + b| \leq |a| + |b| \quad (19)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall r \in \mathbb{R}_+, |x| \leq r \Leftrightarrow -r \leq x \leq r \quad (20)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, \forall r \in \mathbb{R}_+, |x - a| \leq r \Leftrightarrow a - r \leq x \leq a + r \quad (21)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall r \in \mathbb{R}_+, |x| \geq r \Leftrightarrow x > r \text{ ou } x < -r \quad (22)$$

## 9 Les approximations

Encadrer un nombre réel  $x$ , c'est trouver deux nombres réels  $a$  et  $b$  tels que  $a \leq x \leq b$ .

La double inégalité  $a \leq x \leq b$  s'appelle un encadrement de  $x$ .

L'**amplitude** de cet encadrement est un nombre positif :  $b - a$ .

Le **centre de l'intervalle**  $[a, b]$  est :  $\frac{a+b}{2}$ .

Le **rayon de l'intervalle**  $[a, b]$  est :  $\frac{b-a}{2}$ .

$a \leq x \leq b \Leftrightarrow x \in [a, b]$

Soit  $r$  un nombre réel strictement positif, lorsque  $a \leq x \leq a+r$ , le nombre réel  $a$  est une **valeur approchée par défaut** de  $x$  à  $r$  près. Lorsque  $a-r \leq x \leq a$ , le nombre réel  $a$  est une **valeur approchée par excès** de  $x$  à  $r$  près. Lorsque  $a-r \leq x \leq a+r$ , le nombre réel  $a$  est une **valeur approchée par excès** de  $x$  à  $r$  près. On remplace souvent l'expression « valeur approchée » par **approximation**. Le nombre réel  $r$  est la précision de l'approximation.

## 10 Les études de signes

**Théorème.** Si  $A < B$ , alors la différence  $B - A$  est un nombre positif.

Rechercher le **signe d'une expression algébrique**  $A$  revient à résoudre  $A = 0$ ,  $A > 0$  et  $A < 0$ .

Par exemple, rechercher le signe de  $A = ax + b$  revient à rechercher le signe de  $a > 0$ .

$$A = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a} \quad (23)$$

$$A > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{b}{a} \quad (24)$$

$$A < 0 \Leftrightarrow x < -\frac{b}{a} \quad (25)$$

On peut alors dresser un **tableau de signes**.

|              |           |                |           |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| Signe de $x$ | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ |
| Signe de $A$ | $-$       | $0$            | $+$       |

De même, rechercher le signe de  $A = ax + b$  revient à rechercher le signe de  $a < 0$ .

$$A = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a} \quad (26)$$

$$A > 0 \Leftrightarrow x < -\frac{b}{a} \quad (27)$$

$$A < 0 \Leftrightarrow x > -\frac{b}{a} \quad (28)$$

On peut alors dresser un autre **tableau de signes**.

|              |           |                |           |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| Signe de $x$ | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ |
| Signe de $A$ | $+$       | $0$            | $-$       |

**Remarque.** Si un nombre n'est pas défini, on le note dans le tableau de signe en barrant sa solution avec deux barres verticales.

## 11 Les encadrements

La soustraction et la division sont interdites dans les encadrements.

### 11.1 Ordre et additions

$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}, \forall d \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b \text{ et } c \leq x \leq d$   
 $\Rightarrow a + c \leq x + y \leq b + d$ .

### 11.2 Ordre et multiplications

$$\forall a \in \mathbb{R}_+, \forall b \in \mathbb{R}_+, \forall c \in \mathbb{R}_+, \forall d \in \mathbb{R}_+, \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq a \leq b \\ 0 \leq c \leq d \end{array} \right\} \Rightarrow 0 \leq ac \leq bd$$

### 11.3 Ordre et inverse

$$\forall a \in \mathbb{R}^*, \forall b \in \mathbb{R}^*, \forall x \in \mathbb{R}^*, a \leq x \leq b \Rightarrow \frac{1}{b} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{a}$$

### 11.4 Ordre et carrés

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b \Rightarrow a^2 \leq x^2 \leq b^2$$

### 11.5 Ordre et racines carrées

$$\forall a \in \mathbb{R}_+, \forall b \in \mathbb{R}_+, \forall x \in \mathbb{R}_+, a \leq x \leq b \Rightarrow \sqrt{a} \leq \sqrt{x} \leq \sqrt{b}$$

### 11.6 Comment faire une soustraction ?

Encadrer  $a - b$  revient à :

1.  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{R}, \forall l \in \mathbb{R}, m \leq a \leq l$
2.  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{R}, n \leq b \leq p$

On multiplie l'équation 2 par  $-1$ . On obtient alors  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{R}, -p \leq -b \leq -n$ . On additionne les équations 1 et 2. On obtient l'encadrement recherché de  $a - b$  :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall l \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{R}, m - p \leq a - b \leq l - n \quad (29)$$

### 11.7 Comment faire une division ?

Encadrer  $\frac{a}{b}$  revient à :

1.  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{R}, \forall l \in \mathbb{R}, l \leq a \leq m$
2.  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{R}, p \leq b \leq n$

On applique la fonction inverse dans l'inéquation 2. On obtient alors  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{R}, \frac{1}{n} \leq \frac{1}{b} \leq \frac{1}{p}$ . On multiplie les équations 1 et 2. On obtient alors l'encadrement de  $\frac{a}{b}$  :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall l \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{R}, \frac{l}{n} \leq \frac{a}{b} \leq \frac{m}{p} \quad (30)$$

## 12 La méthode de résolution d'un système linéaire

Un **système linéaire** d'équation est composée de variables non élevées à une quelconque puissance autre que 0 ou 1.

Soit un système de  $n$  équations à  $n$  inconnues, pour résoudre un tel système, on doit :

1. numéroté les équations  $E_1, E_2, \dots, E_n$  ;

$$\left\{ \begin{array}{l} \dots (E_1) \\ \dots (E_2) \\ \dots (E_3) \\ \dots \dots \\ \dots (E_n) \end{array} \right. \quad (31)$$

2. résoudre le système en proposant des **combinaisons linéaires** des équations entre elles afin de déterminer la valeur de chaque inconnue. Par exemple, ici, on modifie l'équation  $E_3$  avec la combinaison  $E_3 + k_1 E_1 + k_2 E_2$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dots (E_1) \\ \dots (E_2) \\ \dots (E_3) \leftarrow E_3 + k_1 E_1 + k_2 E_2 \\ \dots \dots \\ \dots (E_n) \end{array} \right. \quad (32)$$

Dans un système linéaire, on peut ajouter à une des équations une combinaison linéaire des autres équations. Cela permet d'obtenir des **systèmes équivalents**. Toutefois, il est interdit de faire une combinaison linéaire avec une équation modifiée.

Pour réduire le système aux inconnues recherchées, il faut repérer les coefficients 1 ou  $-1$  et conserver l'équation qui les contient jusqu'au terme de la résolution. S'il en existe plusieurs en choisir un seul. La méthode consiste à passer d'un système quelconque à un **système triangulaire**.

## **Table des figures**

## Liste des tableaux

## Table des matières

|           |                                                       |          |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Les égalités</b>                                   | <b>1</b> |
| <b>2</b>  | <b>Les puissances</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>Les racines carrées</b>                            | <b>2</b> |
| <b>4</b>  | <b>Les identités remarquables</b>                     | <b>3</b> |
| <b>5</b>  | <b>Les nombres abstraits</b>                          | <b>3</b> |
| <b>6</b>  | <b>Les équations</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>Les inéquations</b>                                | <b>4</b> |
| <b>8</b>  | <b>La valeur absolue</b>                              | <b>4</b> |
| <b>9</b>  | <b>Les approximations</b>                             | <b>5</b> |
| <b>10</b> | <b>Les études de signes</b>                           | <b>5</b> |
| <b>11</b> | <b>Les encadrements</b>                               | <b>6</b> |
| 11.1      | Ordre et additions . . . . .                          | 6        |
| 11.2      | Ordre et multiplications . . . . .                    | 6        |
| 11.3      | Ordre et inverse . . . . .                            | 7        |
| 11.4      | Ordre et carrés . . . . .                             | 7        |
| 11.5      | Ordre et racines carrées . . . . .                    | 7        |
| 11.6      | Comment faire une soustraction ? . . . . .            | 7        |
| 11.7      | Comment faire une division ? . . . . .                | 7        |
| <b>12</b> | <b>La méthode de résolution d'un système linéaire</b> | <b>7</b> |